자문 의견서

Ⅰ. 자문위원 인적사항

성명	김유리
소속	㈜이산 기술연구소 BIM팀
직위	차장
응답 분야	④-1 엔지니어링사·건축사사무소 소속 (최근 3년 주업무: 설계)
경력·BIM 실적	총 16년 (BIM 14년) / 공공 42건 · 민간 53건
주요 수행 시설군	도로, 교량, 터널, 철도, 공공건축, 상하수도, 기타 / 단지, 발전소, 공항, 조경 등
회신일	2026. 10. 26.

Ⅱ. 공통 문항 (Q1~Q11 · 모든 응답자)

문항	자문 의견
Q1. 2027년 '300억↑ 기타공사(토목은 구조물 포함)' 확대가 현장에서 가능하겠습니까?	선택 : ② 선결조건이 충족되면 가능 그렇게 판단하시는 이유 : 서울시는 이미 도로·철도·건축 3개 분야 적용지침과 실무안내서를 갖추고 있고, 지침에 대가 반영 방법(국토부 고시 제2023-580호 활용, 그 외는 유사사업 참고·실비정액가산)과 전문가 검수·검증 절차까지 정해 두었습니다(도로설계편 p29·p32·p37). 도로·철도는 국가 대가기준에 'BIM 설계 적용시' 기준인원이 있어 발주 준비도 어렵지 않습니다. 기준인원이 없는 분야의 대가 산정 방식과 시설군별 최소 요구수준만 '27년 발주 전에 정리해 주면 계획대로 추진할 수 있다고 봅니다.
Q1-2. 현행 방침대로 '27년에 시행할 경우, 가장 우려되는 문제는?	선택 : 비용 : BIM 대가 산정 기준이 분야별로 달라 사업마다 편차 / 검수 : 성과품 검수 체계·인력 미비 가장 우려되는 문제가 실제로 어떤 형태로 나타날지 적어 주십시오 : 대가: 교량 단독·상하수도처럼 기준인원이 없는 분야는 유사사업 참고나 견적으로 대가를 잡게 되어(K-water 발주가이드 p9에도 같은 사정이 적혀 있음) 같은 규모라도 BIM 범위가 사업마다 달라질 수 있습니다. 검수: 지침상 전문가 검수·검증 절차는 마련되어 있으나(도로설계편 p15·p37), 확대 첫해에 대상 사업이 늘면 발주부서별 체크리스트 수준에 차이가 생길 수 있습니다. 둘 다 서울시 공통 준용기준과 공통 체크리스트를 미리 배포하면 충분히 관리할 수 있는 문제입니다.
Q2. 확대에 앞서 반드시 갖춰져야 할 것	선택 : BIM 설계대가 산정 근거 / 성과품 요구수준의 명확화(필수/권장) / 성과품 검수 기준·절차 가장 시급한 1개를 고르신다면, 구체적으로 어떤 형태로 마련되어야 합니까? : 성과품 요구수준을 시설군별 '필수/권장' 표로 정리해 과업내용서 부록으로 쓰는 방식이 좋겠습니다. 서울시 지침은 이미 발주부서가 최소 상세수준을 제시하고, 활용도·중요도가 높은 대상만 수급인과 협의해 상향하도록 되어 있으므로(도로설계편 2.3.3, p39), 이 원칙을

	300억 기타공사용 표로 구체화하면 됩니다. 같은 항목으로 검수 체크리스트를 만들면 대가 산정과 검수가 한 기준으로 맞춰집니다. K-water(부속서 5 품질검토 체크리스트)와 LH(부속서 10) 사례를 참고할 수 있습니다.
Q3. 시설군별·단계별 지금 확대 가능 범위	도로(선형) (설계단계 BIM 적용) : ○ 도로(선형) (시공단계 연계) : △ 교량 (설계단계 BIM 적용) : ○ 교량 (시공단계 연계) : △ 터널·지하구조물 (설계단계 BIM 적용) : ○ 터널·지하구조물 (시공단계 연계) : △ 철도(도시철도) (설계단계 BIM 적용) : ○ 철도(도시철도) (시공단계 연계) : △ 공공건축 (설계단계 BIM 적용) : ○ 공공건축 (시공단계 연계) : △ 상·하수도 (설계단계 BIM 적용) : △ 상·하수도 (시공단계 연계) : △ 하천·치수 (설계단계 BIM 적용) : △ 하천·치수 (시공단계 연계) : △ 공동구·지하시설물 (설계단계 BIM 적용) : △ 공동구·지하시설물 (시공단계 연계) : △
Q3-2. 총공사비 구간별 '27년 BIM 적용 가능성	300억~500억 미만 : △ 주요 구조물 중심이면 가능 500억~1,000억 미만 : △ 주요 구조물 중심이면 가능 1,000억 이상 : ○ 지침 예시 수준으로 가능 구간별로 판단이 다르다면 그 이유 : 1,000억 이상은 국가기준상 이미 BIM 적용 검토 대상(대형공사 등의 입찰방법 심의기준 제5조, 서울시 실무안내서 p13)이라 지침 예시 수준을 그대로 적용할 수 있습니다. 1,000억 미만은 서울시 지침 2.3.3(p39)대로 공통 최소수준을 정하고 교량·지하구조물 등 주요 구조물만 예시 수준으로 하면 설계비 범위 안에서 무리 없이 수행할 수 있습니다.
Q4. Q3에서 ×로 표시하신 시설군(설계단계·시공단계 모두)은 무엇이 문제입니까?	시설군과 단계(설계·시공)를 함께 적어 주십시오. 표준·라이브러리 부재, 발주 관행, 모델 활용처 부족 등 구체적인 사유 : ×로 표시한 시설군은 없습니다. 상하수도·하천·공동구를 △로 둔 것은 서울시 분야별 적용지침이 아직 없기 때문이며, 상하수도는 K-water BIM 적용지침(수도분야 설계편, 2026.5.26 제정), 하천은 국토부 작업분류체계(WBS) 적용 설계실무 가이드라인(안)(국도 및 하천분야, 2023.12)을 준용하면 설계단계 적용은 가능합니다. 시공단계는 서울시 지침이 설계단계 중심이고 시공은 '필요시 준용'으로 되어 있어(도로설계편 1.3.2, p13) 전 시설군을 △로 표시했습니다.
Q5. '27년 적용 대상 기준으로 가장 적절한 안은?	1순위 : (가) A안(대상·시기 유지, 요구수준 단계화) — 300억↑ 기타공사, 토목은 구조물 포함, 상세수준은 주요 구조물 중심으로 시작해 단계 상향 2순위 : (마) 300억↑ 중 제외 유형을 열거하여 한정 (유지보수·설비 단독 등) 1순위로 고르신 이유와, 그 안의 예상되는 부작용 : A안은 서울시 방침의 대상과 시기를 그대로 유지하면서, 지침 2.3.3(최소 상세수준 제시, 중요 대상만 상향)을 활용해 부담을 조절할 수 있어 가장 현실적입니다. 다만 요구수준이 낮은 채로 굳어지지 않도록 상향 시점과 항목을 처음부터 공표하고, 첫해 사업의 성과 기록을 근거로 단계를 올리는 방

	식이 필요합니다. 2순위 (마)는 실무안내서가 이미 '복합공종·입체적 공간개발·복잡한 구조물'을 적용 검토 기준으로 들고 있어(p13), 반대로 유지보수·설비 단독 공사처럼 BIM 효용이 낮은 유형을 열거해 제외하는 것도 같은 논리로 설명할 수 있습니다.
Q6. 적용 확대 방식으로 어느 것이 현실적입니까?	선택 : ④ 금액 구간과 요구수준을 교차 적용 (독일 연방건축 사례) 선택하신 이유와, 서울시에 적용할 때 유의할 점 : 서울시 지침은 상세수준을 금액이 아니라 요소·부문·단계별로 지정할 수 있게 되어 있습니다(도로설계편 2.3.3). 금액 구간은 대상 판단에 쓰고, 구간마다 기본 요구수준을 달리 두면 현행 로드맵의 틀을 유지하면서도 300억대 사업의 부담을 줄일 수 있습니다. 발주부서가 판단에 어려움이 없도록 과업내용서 표준안에 구간별 요구수준 표를 넣어 선택만 하게 하는 것이 좋겠습니다.
Q7. 총공사비 300억 원 기준선은 타당합니까?	선택 : ① 타당하다 선택 : 구조물의 복잡도 (지하·복합구조 등) / 관련 공종의 수
Q8. '29년 '100억↑ 건축공사' 단계는 어떻게 보십니까?	선택 : ③ 토목 적용 일정에 맞추어 조정
Q9. 국가(28년)보다 서울시가 1년 앞선('27년) 확대, 어떻게 보십니까?	서울시의 발주·공사관리·유지관리 여건을 고려하여 기재해 주십시오. : 서울시가 1년 앞서는 데 무리는 없다고 봅니다. 분야별 적용지침과 실무안내서를 이미 운영하고 있고 성과품 납품관리시스템도 구축하고 있으며, 실무안내서에 대가 반영 시점(기본계획 단계 총사업비 반영)까지 정리되어 있습니다(p38). 국가 대가기준이 도로·철도 외 분야로 넓어지기 전이라는 점은 지침에 이미 둔 '유사사업 참고·실비정액 가산' 규정으로 보완할 수 있습니다(도로설계편 p32). 또 서울시는 시설물을 직접 관리하므로 준공 BIM을 유지관리로 넘기는 효과를 가장 먼저 볼 수 있는 발주자입니다. 국토부 유지관리자편(안)(2024.12)도 BIM 기반 유지관리 시스템 연계를 제시하고 있어(p20) 방향이 맞습니다.
Q10. 국토부 후속 기준(대가·설계도서 기준 등) 미정비가 현장에 주는 영향	선택 : 크다 현재 기준으로 처리하기 어려웠던 분야·업무가 있다면 적어 주십시오. : 국가 대가기준의 'BIM 설계 적용시' 기준인원은 도로·철도에만 있어(국토부 고시 제2023-580호), 교량 단독·상하수도 사업은 견적이나 유사사례로 대가를 잡아야 합니다. K-water도 발주가이드에서 '도로, 철도분야 외 BIM 설계 과업 대가기준이 부재'하다고 명시하고 시장조사·견적으로 산정하도록 하고 있습니다(부속서 6, p9). 서울시 지침은 이 경우의 처리 방법을 이미 두고 있으므로, 서울시 차원의 분야별 준용표를 만들면 영향을 크게 줄일 수 있습니다.
Q11. 타 발주기관(LH·SH·도로공사·국가철도공단 등) BIM 과업 수행 경험	선택 : 있음 BIM 업무 대가 수준 : 비슷 성과품 요구수준 : 서울시보다 높음/많음 검수의 엄격성 : 서울시보다 높음/많음 과업 수행 기간의 여유 : 비슷 수행 기관 (해당 시) : LH, SH, GH, 도로공사, 국가철도공단, 한국수력원자력, 수자원공사 가장 크게 달랐던 점과, 서울시가 참고할 만한 부분 : 한국도로공사 과업은 성과품 검증 절차가 단계별로 구체적이라는

	점이 가장 달랐습니다. 설계 중 BIM 설계평가를 2회 시행해 종심제 기술역량평가에 반영하고, 품질검토 가이드라인에는 모델·도면·수량 93개 검토항목을 두고 있습니다(「BIM 설계 성과품 품질확보 방안」 2024.5, p3). 2024년부터는 조달청 검토 요청 전에 'BIM 설계 검증'을 추가했습니다. 외부전문가 2인 이상이 참여해 BIM 모델과 설계도면·수량산출서가 일치하는지 확인하고, 지적 건수에 따라 2차 평가 면제나 보완으로 이어집니다(같은 자료 p5). 서울시도 지침에 전문가 검수·검증 절차를 두고 있습니다(도로설계편 p37, 건축시설물편 p29). 여기에 검증 시점, '모델·도면·수량 일치' 같은 확인 항목, 결과 조치까지 함께 정해 두면 발주부서가 달라도 검수 수준을 고르게 맞출 수 있습니다.

Ⅲ. BIM의 경제성에 대한 판단 (E1~E6 · 모든 응답자)

문항	자문 의견
E1. BIM 적용 시 설계 실제 투입(공수) 증가 수준	선택 : ② 5~10%
E2. BIM으로 착공 전 발견되는 설계오류 규모	선택 : ② 대체로 이득 선택 : 교량 / 터널·지하 1건당 착공 전 발견 간섭·오류 건수 : 판단곤란 오류 1건이 착공 후 발견 시 설계변경 증액 : 판단곤란
E3. 공공이 감수할 만한 추가비용의 한계	선택 : ② 설계비 10% 추가까지
E4. 확대가 경제적으로 타당해지는 시점	선택 : ② 2~3년 후 그렇게 보시는 근거 (업계 여건·기술·기준 정비 등) : 기준 정비가 빠르게 진행되고 있습니다. BIM 설계대가 기준 고시(2023.10), 건설산업 BIM 시행지침 품질검토편(안)(2023.8), 유지관리자편(안)(2024.12), K-water 수도분야 설계편 제정(2026.5)이 이어졌고, 품질검토편(안)은 간섭검토·수량 검토·도면 정합성 검토를 소프트웨어 자동 검토 대상으로 두고 있습니다(p13). 라이브러리와 자동검토가 실무에 자리 잡으면 2~3년 안에 추가 공수가 감당 가능한 수준으로 내려올 것으로 봅니다.
E5. BIM 대가(별도 추가 대가) 지급이 맞다고 보십니까?	선택 : ① 필요 — 추가 업무이므로 별도 대가 필요 그렇게 판단하시는 이유 (대가가 있을 때와 없을 때 현장 차이) : 국가 대가기준이 'BIM 설계 적용시' 기준인원을 별도로 두고 있고, 서울시 지침도 BIM 대가를 기본계획 단계에서 총사업비에 반영하도록 하고 있습니다(도로설계편 p29). 대가가 반영되면 착수 초기부터 BIM 담당자를 배치해 설계와 동시에 모델을 만들고 간섭검토 결과를 설계에 바로 반영할 수 있습니다. 대가가 없으면 2D 설계 후 모델을 따로 만드는 방식이 되어 BIM 도입 효과가 줄어듭니다.
E6. (대가가 필요하다고 보시는 경우) BIM 대가는 어떻게 다루는 것이 맞습니까?	선택 : ① 별도 대가기준이 반드시 필요

Ⅳ-1. 설계 분야 문항 (D1~D8)

문항	자문 의견
D1. BIM 설계 부담의 업무별 분포	3D 모델 작성 : 보통 간섭검토·사전평가 : 보통 모델에서 2D 도면 추출·정리 : 부담 큼 수량 산출 : 보통 속성정보 입력 : 부담 큼 납품 형식 변환·검수 대응 : 부담 큼 발주기관 협의·재작업 : 부담 큼 '부담 큼' 업무 중, 기준·지원으로 줄일 수 있는 것은? : 속성정보 입력과 납품 형식 변환은 표준 속성 템플릿·라이브러리와 체크리스트를 미리 주면 크게 줄어듭니다. 품질검토편(안)이 간섭·수량·도면 정합성 검토를 자동 검토 대상으로 두고 있어(p13) 검수 대응도 도구로 상당 부분 처리할 수 있습니다. 도면 추출·정리는 BIM 성과의 도면 대체 범위가 정해지면 줄어들고, 발주기관 협의·재작업은 착수 시 요구수준을 확정하면 줄어듭니다.
D2. BIM 업무 대가는 실제로 어떻게 처리되고 있습니까?	선택 : 총액 내에서 흡수 (별도 계상 없음) / 발주기관에 따라 편차가 큼 선택 : 도로·철도 기준 준용 / 발주기관 제시액 수용
D3. 실제 투입과 받는 대가 사이의 괴리	선택 : ④ 사업별 편차가 큼 특히 괴리가 벌어지는 경우 (시설군·발주방식·사업 규모 등) : 국가 기준인원이 없는 교량 단독·상하수도 사업에서 차이가 가장 크게 납니다. 과업 중 BIM 범위가 추가되는 경우는 서울시 지침(도로설계편 p13)대로 협의해 대가를 반영하면 해소할 수 있습니다.
D4. 5년 전과 비교한 BIM 설계 부담 변화	동일 과업 소요 공수 변화 : 다소 감소 AI 기반 모델 자동생성 실질 영향 시점 : 이미 시작 변화의 주된 원인 (도구·숙련·라이브러리·경쟁 등) : 템플릿·라이브러리가 쌓이고 숙련도가 올라간 것이 가장 큽니다. Dynamo·API를 이용한 반복 모델링 자동화도 실무에 들어와 있습니다. 당사도 정형 구조물을 중심으로 조사 데이터에서 BIM 모델을 자동 생성하는 기능을 연구·시범 적용 중이며, 비정형 구조물과 속성정보 검증은 아직 사람이 검토하고 있습니다.
D5. 대가 근거·평가항목 없이 BIM이 과업에 포함되어 발주될 때	선택 : ⑤ 사안에 따라 다름 그 경우 성과품의 품질은? 실제 경험 서술 : 요구수준과 평가항목이 명확하지 않으면 형상 위주로 작성되고 속성정보와 도면 정합성 검토가 약해지기 쉽습니다. 반대로 요구정의서와 품질검토 항목이 발주 시 함께 제시되면(국토부 기본지침 2.2.10, p47) 같은 대가 안에서도 품질이 안정적으로 나옵니다.
D6. 2027년 확대 시 수행 여건	귀사의 BIM 전담 인력 : 부족 수도권 300억↑ 기타공사 BIM 설계 가능 업체 : 다소 부족 가장 먼저 문제가 될 것 : 대가 계획된 일정에 확대할 경우 우려되는 상황 : 대상 사업이 '27년에 한꺼번에 발주되면 대가 다음으로 중견·중소 설계사의 BIM 담당 인력 확보가 문제가 됩니다. 발주 시기를 분산하거나, 첫해는 주요 구조물 중심으로 요구수준을 두면 기존 인력으로도 충분히 대응할 수 있습니다.

D7. 공사비 대비 설계비 요율로 볼 때, BIM은 어느 정도 반영?	300~500억 공사 설계비는 공사비 몇% : 7%↑ BIM 반영 시 몇%p 추가가 적정 : 1.0%p↑ 도로·철도 외 분야 기준인원 제정 동향이나 건축 추가업무 실무 (파악 범위에서) : 국가 대가기준의 'BIM 설계 적용시' 기준인원은 2023년 개정으로 도로·철도 분야에만 마련되어 있습니다(국토부 보도자료 2023.9.5 p2, 서울시 도로설계편 p29). 그 밖의 분야는 K-water「BIM 설계용역 발주가이드」(2026 제정)에도 도로·철도 외 BIM 설계과업 대가기준이 없다고 적혀 있습니다. 같은 가이드는 국토부가 별도 기준을 수립 중이므로 그 전까지는 시장조사·견적·타 기관 유사사례로 대가를 산정하도록 하고 있습니다(p9). 건축은 건축사 업무대가에 BIM 대가가 포함되어 있지 않아, 서울시도 가격조사·사례조사(조달청 등)를 거쳐 총사업비에 반영하도록 정해두었습니다.(건축시설물편 p23, 실무안내서 p38). 당초 범위를 벗어난 추가 과업은 인력등급·투입기간 증빙을 받아 실비정액가산방식으로 사후정산합니다(건축시설물편 p29). 조달청 등 타 기관 건축 분야 기준을 서울시가 준용하는 방안에 대한 의견 : 준용하는 방향이 현실적이라고 봅니다. 서울시 건축시설물편은 이미 조달청「시설사업 BIM 적용지침서 v2.1」을 적용 순위 4순위로 두고 있고(p14), 대가도 조달청 등의 사례조사로 반영하도록 하고 있습니다(p23). 조달청 지침은 공고 단계에서 BIM 설계대가 범위를 확정하고, 부속서-6 표준 템플릿에 인력등급·투입기간 증빙을 붙여 실비정액가산식으로 사후정산하도록 절차를 정해 두었습니다(p21). 서울시가 이 정산 방식과 템플릿을 준용 기준으로 명시하면 발주부서마다 산정 방법이 달라지는 문제를 줄일 수 있습니다. 정산 자료가 쌓이면 서울시 건축 BIM 기준인원을 정하는 근거로도 쓸 수 있습니다. 토목 가운데 교량 단독·상하수도처럼 기준인원이 없는 분야에도 같은 방식을 적용할 수 있습니다.
D8. 서울시가 설계용역 PQ·기술제안 평가에 BIM 항목을 넣는다면	예상 효과 : 품질 향상 중소 설계사에 미칠 영향 : 역량 강화 유인 바람직한 평가 방식 : 정성(수행계획) 적정 배점과 그 이유, 중소 설계사 부담을 줄이는 방법 : 한국도로공사가 이미「고속도로 BIM 설계평가 기준」으로 BIM 설계 업체를 단계별(기본설계·실시설계·성과품)로 평가하고 있어 선례가 있습니다. 서울시 기술형입찰 평가에서도 스마트건설기술 배점을 7점 이상 10점 내외로 두고 사업단계별 BIM 활용방안을 평가하고 있으므로(실무안내서 p30), 설계용역에도 수행계획 중심의 정성 항목으로 작게 시작하면 됩니다. 실적은 시설군 구분 없이 공공·민간 BIM 수행을 폭넓게 인정하고, 전문업체 협력 체계도 수행계획으로 인정하면 중소 설계사도 충분히 준비할 수 있습니다.

Ⅴ. 마무리 (Z1~Z5)

문항	자문 의견
Z1. BIM 확산을 위해 공공이 해야 할 일 (각 1줄)	공공이 준비할 것 : 시설군별 성과품 요구수준(필수/권장)표, 공통 품질검토 체크리스트, BIM 과업내용서 표준안 공공이 지원할 것 : 표준 라이브러리·속성 템플릿 배포, 납품관리시스템 수급자 접속, 발주부서·감독자 검수 교육

	공공이 제도·기준으로 정할 것 : 국가 기준인원이 없는 분야의 서울시 BIM 대가 준용기준, BIM 성과의 2D 도면 대체 인정 범위
Z2. 본 연구의 로드맵 조정(안)에 반드시 담겨야 한다고 보시는 것	다음 단계로 넘어가는 기준을 연도보다 성과 기록으로 정해두는 내용이 들어가면 좋겠습니다. 적용 사업마다 검출 오류 건수, 검수 지적사항, 투입 공수, 시공·유지관리 활용 여부를 같은 양식으로 남기고 이를 단계 상향 판단에 쓰는 방식입니다. 서울시 방침에도 기타공사 적용시기는 모니터링 결과와 시장 준비 상황을 보고 재검토한다고 되어 있어(실무안내서 p14) 같은 취지입니다. 아울러 준공 BIM 속성 체계를 서울시 시설물 유지관리 정보와 맞추는 내용도 함께 담겨야 합니다(국토부 유지관리자편(안) p20).
Z3. 2027년 이후 후속 과업에서 우선 다룰 것	선택 : 성과품 검수 기준·체계 정비 / 시공·유지관리 연계 (활용처 발굴)
Z4. BIM의 경제적 효과를 수치로 보여 주는 국내외 사례	기관·사업명 또는 보고서명 수준으로 충분 : [국내] ① 국도 75호선 설악~청평 도로건설공사(서울지방국토관리청 발주, 건설연 BIM 시범사업): 종합 ROI 1.96, 교량 사재케이블 검토 ROI 19.05, 수량산출 오차 평균 1% 내외 (문현석 외,「도로분야 BIM 시범사업 적용 및 효과분석」, 한국건설관리학회지 17(2), 2016 / 기대이익 기반 추정) ② 호남고속철도 오송고가 강거더 가설: BIM 시뮬레이션으로 공법을 바꿔 사업비 3.11억 원 절감(BIM 투입 1.2억 원, ROI 159%), 거치 공정 90일→3일 (박준원 외, 한국안전학회지 33(2), 2018 / 실적 기반 계산) ③ 시공단계 BIM 재시공 방지 사례(현장명 비공개): 재시공 방지 약 3.7억 원, ROI 약 239% (이명도 외, 한국건축시공학회지 18(2), 2018 / 전문가 평가 추정) ④ 조달청 맞춤형서비스 BIM: 최근 5년 2조 원 규모 사업에서 약 2.7%(527억 원) 품질 개선 효과 (조달청 발표, 2022.12 언론 보도 / 산정 방법 미공개) [국외] ⑤ 노르웨이 도로청: BIM 기반 사업이 총공사비의 11.5% 순절감 (미 연방도로청 FHWA-PL-21-024, 2021) ⑥ 핀란드 교통인프라청: Pasila~Riihimäki 철도, 4번 국도 시범사업 공사비 15~20% 절감 (같은 보고서) ⑦ 네덜란드 도로청(RWS): 초기 BIM 계약의 설계변경 비율 2%, 기존 계약 12% (같은 보고서) ⑧ 영국 PwC「BIM Level 2 Benefits Measurement」(2018): 보건부 청사 리모델링 생애주기 3.0%, 환경청 홍수방벽 1.5% 절감 (보수적 모델 산정) ⑨ 유럽도로청장회의(CEDR) TR2017-05: 네덜란드·스웨덴·핀란드·노르웨이 도로청 합계 연 3.78억 유로(약 8.2%) 절감 전망 ⑩ 영국「Digital Built Britain」(2015): 2013/14 정부 건설비 절감 £804m에 BIM이 크게 기여 (BIM 단독 효과는 아님) 국내 수치는 대부분 시범사업 추정값이고, 서울시 사업의 공개 성과 자료는 찾지 못했습니다. 서울시가 사업별 효과 기록 양식을 두면 국내 실측 근거를 직접 쌓을 수 있습니다.
Z5. 추가 협조 가능 여부	선택 : 대면 가능 연락처 (선택) : 010-3205-8016 / yuri@isg.kr

2026. 10. 26.

자문위원 : ㈜이산 기술연구소 BIM팀 차장 **김유리** (서명 생략·전자 제출)